ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI LOCALI #1–#33

Argomenti G65, contesto locale e chiamate annidate

Obiettivo: comprendere come FANUC Macro B riceve gli argomenti delle macro, conserva i dati temporanei per livello di chiamata e gestisce i valori non specificati.

Nota: #1–#33 sono locali; la mappatura G65 riportata è quella standard più comune. La modalità di passaggio argomenti, le opzioni e i limiti di nesting vanno confermati sul manuale del 32i effettivamente installato.

1. Definizione e durata

Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata della macro. Sono usate per ricevere argomenti da G65 e per calcoli temporanei. Quando una macro chiama un'altra macro, si crea un nuovo livello locale: i valori del chiamante vengono preservati e ripristinati al ritorno, secondo il meccanismo di nesting del controllo.

Non sono memoria permanente. Non usare #1–#33 per conservare un valore che deve sopravvivere alla fine della macro o a chiamate successive.

2. G65 e passaggio argomenti

Esempio commentato

```
(PROGRAMMA PRINCIPALE)
O1000
N10 G65 P9010 A12. B5. X40. Z-20. F0.2
N20 M30

(MACRO O9010)
O9010
N10 #100 = #1 + #2       (12 + 5 = 17)
N20 #101 = #24           (X passato = 40)
N30 #102 = #26           (Z passato = -20)
N40 #103 = #9            (F passato = 0.2)
N50 M99
```

La chiamata passa A→#1, B→#2, X→#24, Z→#26 e F→#9 nella mappatura standard G65. La macro calcola e salva risultati in #100–#103, che sono comuni e quindi hanno una durata diversa.

3. Mappa degli argomenti G65 più usati

Indirizzo	Variabile locale	Esempio
A / B / C	#1 / #2 / #3	A10. → #1=10
I / J / K	#4 / #5 / #6	I1. J2. K3.
D / E / F	#7 / #8 / #9	F0.2 → #9=0.2
H	#11	H2. → #11=2
Q / R / S	#17 / #18 / #19	Q1. R5. S1200
T	#20	T2. → #20=2
U / V / W	#21 / #22 / #23	U-1. → #21=-1
X / Y / Z	#24 / #25 / #26	X40. → #24=40

La mappatura dipende dal formato di specifica degli argomenti e dalle regole G65 del manuale FANUC applicabile. Per lettere ripetute o indirizzi speciali, verificare la tabella ufficiale del controllo.

4. Altre variabili locali e valori nulli

#0 è una variabile speciale di sola lettura che rappresenta il valore nullo. Un argomento non passato può risultare nullo. Prima di usare un argomento opzionale, controllarlo con IF [#n EQ #0].

Esempio commentato

```
O9011 (CONTROLLO ARGOMENTO)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 #100 = #1 * 2
N30 GOTO 999
N900 #3000 = 1 (MANCA ARGOMENTO A)
N999 M99
```

5. Livelli di chiamata e flusso

G65 esegue una chiamata macro con passaggio argomenti e crea un contesto locale. M99 ritorna al chiamante. Chiamate annidate possono usare i propri #1–#33 senza sovrascrivere i valori locali del livello precedente, entro i limiti di nesting previsti dal controllo.

Esempio commentato

```
O1001
N10 G65 P9012 A7.
N20 M30

O9012
N10 #1 = #1 + 1       (MODIFICA LOCALE DEL LIVELLO)
N20 G65 P9013 B#1
N30 M99

O9013
N10 #100 = #2
N20 M99
```

6. Errori frequenti

• Usare #1–#33 come memoria da conservare dopo M99.

• Leggere un argomento opzionale senza verificare #0.

• Confondere il valore F della chiamata con un avanzamento già attivo: è solo un dato passato alla macro.

• Credere che ogni lettera G65 segua l'ordine alfabetico delle variabili.

• Usare G65 senza controllare che la macro Oxxxx esista e sia accessibile.

• Superare il nesting consentito o creare ricorsioni involontarie.

7. Esercizi con soluzioni

1. G65 P9010 A8. B3.: quanto valgono #1 e #2? Soluzione: #1=8, #2=3.

2. Dove si trova il valore Z passato con Z-15.? Soluzione: #26=-15 nella mappatura standard.

3. Come verificare se A è stato passato? Soluzione: IF [#1 EQ #0] ...

4. Quale istruzione torna al chiamante? Soluzione: M99.

5. Dove salvare un conteggio che deve essere condiviso? Soluzione: in una variabile comune dedicata, verificando che non sia riservata.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, sezione Custom Macro e G65; guida di riferimento variabili FANUC 32i Model B fornita nel materiale di studio. Le variabili locali e il passaggio argomenti sono funzioni Macro B standard.

Confidenza alta sui principi di variabili locali e argomenti G65. Per l'esatta mappa completa delle lettere e il numero massimo di livelli occorre verificare l'edizione FANUC e il formato G65 attivo.